

第2章 信息表示与编码

11 ★进制的概念

001 计算机中使用二进制，下面叙述中不正确的是（ ）。

- A、是因为计算机只能识别0和1
- B、物理上容易实现，可靠性强
- C、运算简单，通用性强
- D、二进制数的1、0数码与逻辑量“真”和“假”吻合，便于表示和进行逻辑运算

答案：A

解析：

根据考纲书，计算机使用二进制的原因主要有以下几点：

B、物理上容易实现，可靠性强。例如，在电子计算机中，电路的开关状态可以用 0 和 1 表示（B 正确）。

C、运算简单，通用性强。二进制运算规则比十进制更简单，便于计算机高效执行计算（C 正确）。

D、二进制数的 0 和 1 与逻辑量的“真”和“假”相对应，使得计算机可以进行逻辑运算（D 正确）。

计算机“只能”识别 0 和 1 是计算机采用二进制的结果，而不是原因（A 错误）。

002 计算机内部普遍采用二进制方法存储信息的主要原因是（ ）。

- A、计算速度快
- B、输入输出方便
- C、信息的物理表示容易实现
- D、生产成本低

答案：C

解析：

根据考纲书，计算机内部普遍采用二进制方法存储信息的主要原因是信息的物理表示容易实现。二进制使用 0 和 1，分别对应电路中的两种状态（如高电压和低电压、导通和截止），这种方式在物理层面上非常容易实现，且具有较高的可靠性和抗干扰能力。

因此，正确答案是：C，信息的物理表示容易实现。

003 人们通常用十六进制而不用二进制书写计算机中的数，是因为（ ）。

- A、十六进制的书写比二进制方便
- B、十六进制的运算规则比二进制简单
- C、十六进制数表达的范围比二进制大
- D、计算机内部采用的是十六进制

答案：A

解析：

根据考纲书，计算机内部实际采用的是二进制进行存储和计算，而十六进制仅仅是一种便于阅读和表达二进制数的表示方法。原因在于：

A、十六进制的书写比二进制方便。由于二进制数较长，例如一个 8 位的二进制数（如 11001100）可以用 2 位的十六进制数（如 CC）代替，使得表示更加简洁直观（A 正确）。

其它选项：

B、十六进制的运算规则并不比二进制简单，计算机仍然使用二进制进行计算，而不是直接使用十六进制（B 错误）。

C、十六进制与二进制的表示能力是相同的，它们只是不同的进制表示法，十六进制并不会比二进制表达的范围更大（C 错误）。

D、计算机内部采用的是二进制，十六进制仅仅是为了方便人们阅读和书写（D 错误）。

004 十进制的基数为 10，八进制的基数为 8。（ ）

答案：对

解析：

根据考纲书，进制的基数指的是该进制所采用的数字个数。十进制的基数为

10，表示它使用 0~9 共 10 个数字（此项正确）；八进制的基数为 8，表示它使用 0~7 共 8 个数字（此项正确）。

005 在非负的整数中，有_____个数的八进制形式与十六进制形式完全相同。

答案：8

解析：

根据考纲书中的描述，八进制是以 8 为基数的数制，数码为 0~7；

十六进制是以 16 为基数的数制，数码为 0~9 以及 A~F（对应十进制的 10~15）。一个非负整数的“八进制形式与十六进制形式完全相同”是指其在八进制和十六进制下的字符串表示完全一样。由于八进制只使用数字 0 到 7，且八进制中不会出现大于 7 的数字，所以若要两个进制下形式完全相同，该数的每一位必须属于 0~7，即一共 8 个数。

006 十六进制数的基数符号中不包含（ ）。

A、9

B、F

C、G

D、E

答案：C

解析：

根据考纲书，十六进制的基数符号包括数字 0 到 9，以及字母 A 到 F，其中 A 代表 10，B 代表 11，C 代表 12，D 代表 13，E 代表 14，F 代表 15。因此，G 不属于十六进制数的符号。

A、9 是十六进制数符号之一。

B、F 是十六进制数符号之一，表示 15。

C、G 不是十六进制数符号。

D、E 是十六进制数符号之一，表示 14。

因此，正确答案是：C。

007 $(N)_R = \sum_{i=-m}^{n-1} a_i \times R^i$ ， a_i 是数码， R 是基数，则 R^i 是_____。

答案：权或位权

解析：

位权表示该数码在不同位次上的数值贡献，在进制系统中，位权随着位次的增加按基数的幂递增或递减，即：位权=基数为底的幂

008 二进制数右起第 10 位上的 1 相当于 2 的_____次方。

答案：9

解析：根据考纲书，在二进制数中，每一位的位权是以 2 为底的指数幂。二进制数的位次是从右向左编号的，第 n 位的位权为 2^{n-1} 。

因此，右起第 10 位上的 1，其位权应为： $2^{10-1} = 2^9$

12 ★进制的转换

009 二进制数 110110010.101B=_____ H=_____ Q=_____ D。

答案：1B2.A, 662.5, 434.625

解析：

根据考纲书，二进制数转换为其它进制的方法：

① 二进制转换为十六进制 (H)

将二进制数 110110010.101B 按 4 位 一组分开：以小数点为中心，整数部分从右至左，每 4 位一组，不足部分前面添 0；小数部分从左往右，每 4 位一组，不足部分后面添 0。因此：

110110010.101B→(000)1 1011 0010.101(0)B

再查找对应的十六进制数：

0001 (二进制) = 1 (十六进制)

1011 (二进制) = B (十六进制)

0010 (二进制) = 2 (十六进制)

1010 (二进制) = A (十六进制的小数部分)

所以，转换结果为：1B2.AH

② 二进制转换为八进制 (Q)

将二进制数按 3 位 一组分开：以小数点为中心，整数部分从右至左，每 3 位一组，不足部分前面添 0；小数部分从左往右，每 3 位一组，不足部分后面添 0。因此：

110110010.101B→110 110 010.101B

再查找对应的八进制数：

110（二进制）= 6（八进制）

110（二进制）= 6（八进制）

010（二进制）= 2（八进制）

101（二进制）= 5（八进制的小数部分）

所以，转换结果为：662.5Q

③ 二进制转换为十进制（D）

按权展开，乘权求和。因此： $110110010.101B = 1 \times 2^8 + 1 \times 2^7 + 0 \times 2^6 + 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3}$

计算得：434.625D

010 十进制数 57.2D 分别转换成二进制数_____B、八进制数_____Q、十六进制数_____H。

答案：111001.0011, 71.14, 39.3

解析：

根据考纲书中的描述，十进制数转换为其他进制（如二进制、八进制、十六进制）的方法分为两部分：

① 整数部分：除基逆取余（不断除以基，取余数，逆序排列）；

② 小数部分：乘基顺取整（不断乘以基，取整数部分，顺序排列）。

以 57.2D 为例（即十进制数 57.2），我们按上述方法分别转换：

① 转换为二进制（B）

整数部分 57 → 除 2 取余：

$57 \div 2 = 28 \dots 1$

$28 \div 2 = 14 \dots 0$

$14 \div 2 = 7 \dots 0$

$7 \div 2 = 3 \dots 1$

$3 \div 2 = 1 \dots 1$

$$1 \div 2 = 0 \quad \dots 1$$

⇒ 倒序：111001

小数部分 0.2 → 乘 2 取整：

$$0.2 \times 2 = 0.4 \rightarrow 0$$

$$0.4 \times 2 = 0.8 \rightarrow 0$$

$$0.8 \times 2 = 1.6 \rightarrow 1$$

$$0.6 \times 2 = 1.2 \rightarrow 1$$

$$0.2 \times 2 = 0.4 \rightarrow \text{重复}$$

⇒ 前四位：0011

⇒ 二进制数为 111001.0011

② 讲二进制转换为八进制 (Q)，采用 421 法：

先将十进制转为二进制 111001.0011

将二进制三位一组转换八进制：

整数部分 111 001 → 7 1

小数部分 001 100 → 1 4

⇒ 八进制为 71.14

③ 二进制转换为十六进制 (H)，采用 8421 法：

二进制 111001.0011

每四位一组转十六进制：

整数部分 0011 1001 → 3 9

小数部分 0011 → 3

⇒ 十六进制为 39.3

011 计算机的计算精度可以精确到小数 0.5，但是不能精确到小数 0.6。()

答案：对

解析：

根据考纲书，计算机采用二进制进行计算，而二进制中的小数只能表示为 2^{-n} 的形式（即 $1/2$ 、 $1/4$ 、 $1/8$ 等）。例如，小数 0.5 可以表示为 2^{-1} ，因此计算机可以精确表示它。但像 0.6 这样的十进制小数无法精确用有限位

数的二进制表示，只能通过近似的二进制数表示，因此无法达到完全精确。
因此，答案是：对。

012 计算机进行数值处理时，十进制小数都能精确地转换为二进制小数。（ ）

答案：错

解析：

根据考纲书，并不是所有十进制小数都能精确转换为二进制小数。

在十进制中，有些分数（如 0.5、0.25、0.125）可以被精确表示为二进制小数，因为它们的分母是 2 的幂。但是，像 0.6 这样的十进制小数在二进制中是无限循环小数（0.100110011001...（无限循环））。

因此，计算机在存储和运算这些小数时，可能会产生精度误差。

013 $X = (100100)_B$ ， $Y = (38)_D$ ， $Z = (27)_H$ 三个数的大小关系是（ ）。

A、 $X < Y < Z$

B、 $Y < X < Z$

C、 $X < Z < Y$

D、 $Z < X < Y$

答案：A

解析：

这种题一般先统一转换到同一种进制然后再相互比较。推荐转十进制，因为任意进制转十进制都采用一种方法：按权展开，乘权求和。因此：

$$\begin{aligned} X = (100100)_B &= 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^0 \\ &= 36D \end{aligned}$$

$$Z = (27)_H = 2 \times 16^1 + 7 \times 16^0 = 39D$$

故答案为 A。

014 二进制数 010011010110 转换为十六进制数是（ ）。

A、9A6

B、268

C、4D6

D、4C6

答案：C

解析：

根据考纲书，二进制数转换为十六进制（H）的方法：

将二进制数按 4 位 一组分开：以小数点为中心，整数部分从右至左，每 4 位一组，不足部分前面添 0；小数部分从左往右，每 4 位一组，不足部分后面添 0。因此：

010011010110→0100 1101 0110

再查找对应的十六进制数：

0100（二进制）= 4（十六进制）

1101（二进制）= D（十六进制）

0110（二进制）= 6（十六进制）

所以，转换结果为：4D6H，选 C。

015 下列数字中，绝对值最大的是（ ）。

A、0FF8E（十六进制）

B、68779（十进制）

C、0101101001100000（二进制）

D、6E6（科学计数法）

答案：D

解析：

所有比较大小的题都统一到一种进制进行，推荐十进制。

此题有一个特点，因为 D 选项的 $6E6 = 6 \times 10^6$ ，比其它选项的所有数都大一个数量级，所以可以比较容易的选出 D。

13 ★★进制的运算

016 二进制数 $(1110101011101)_B$ 是（ ）。

A、偶数

B、奇数

C、既是奇数也是偶数

D、无法确定奇偶性

答案：B

解析：

根据考纲书中的描述，判断一个二进制数的奇偶性，只需看其最低位（即最右边一位）：若最后一位是 1，则该数是奇数；若是 0，则是偶数。

考纲书中原话如下：

“在二进制中，判断一个数的奇偶性只需看最低位（即最后一位），1 表示奇数，0 表示偶数。”

题中二进制数为 $(1110101011101)_B$ ，最低位是 1，因此这是一个奇数。

017 $11011B - 1101B = (\quad)$ 。

A、00001B

B、110101B

C、01110B

D、101000B

答案：C

解析：

R 进制的加法运算遵循“逢 R 进 1”的规则，R 进制的减法运算遵循“借 1 当 R”的规则。因此，只要能按规则进行十进制的加减法，就能把这个规则套用到其它进制的运算中。

同时，有时候，在题目中的数字不太大时，也可以先将 R 进制转换为十进制，完成计算后，再转换到对应的进制。但这种方法在数字比较大或包含小数时，不太方便。

018 将 1 字节二进制数 0001101 向左移两位，移动后的低两位置零，移位后的数值是移位前的 2 倍。()

答案：错

解析：

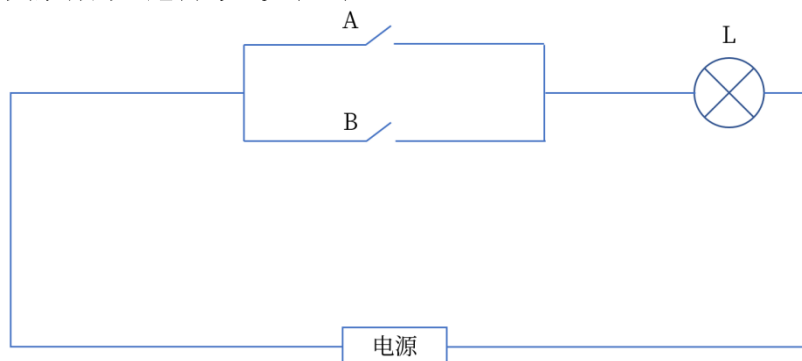
将 $(00001101)_2 = 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 13D$

左移两位后得到 $(00110100)_2 = 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 = 52D$

$52 \div 13 = 4$ ，即左移两位是原来的 4 倍而不是 2 倍。

因此，一个一般性的结论为：对于 R 进制数，**左移操作**相当于乘以 R 的幂（例如左移一位相当于乘以 R^1 ，左移两位相当于乘以 R^2 ）；**右移操作**相当于除以 R 的幂（例如右移一位相当于除以 R^1 ，右移两位相当于除以 R^2 ）。

- 019 逻辑运算主要包括 3 种基本运算：逻辑非、逻辑与和逻辑或。题 26 图所示的开关电路可以表示电灯 L 点亮与开关 A 、 B 闭合之间的逻辑关系，这种逻辑关系称为“逻辑与”。（ ）



答案：错

解析：

图中所示电路的逻辑关系是“逻辑或”而不是“逻辑与”，因为 A 或 B 任何一个开关闭合都可以点亮灯 (L)。如果 A 和 B 是串联的（题目中是并联的），那么就是“逻辑与”关系。

- 020 “逻辑或门”的两个输入端均为 0 时，其输出端是（ ）。

- A、0
- B、1
- C、2
- D、无输出

答案：A

解析：根据考纲书，逻辑或门（OR 门）的输出规则是：只要任意一个输入为 1，输出就为 1，只有当所有输入均为 0 时，输出才为 0。

若输入为 $0 \text{ OR } 0$ ，则输出为 0（A 正确）。

- 021 1100 和 0101 执行异或运算的结果是_____。

答案：1001

解析：

根据考纲书，异或运算 ($\oplus$) 的规则如下：

$$0 \oplus 0 = 0, 1 \oplus 1 = 0, 0 \oplus 1 = 1, 1 \oplus 0 = 1$$

因此， $1100 \oplus 0101 = 1001$ 。

022 已知二进制数 $X=11001100$ ， $Y=10101010$ ，则 $X \oplus Y \oplus Y$ ($\oplus$ 表示异或运算) 的结果是 ()。

A、11001100

B、10101010

C、01010101

D、00110011

答案：A

解析：

根据考纲书，异或运算 ($\oplus$) 的规则如下：

$$0 \oplus 0 = 0, 1 \oplus 1 = 0, 0 \oplus 1 = 1, 1 \oplus 0 = 1$$

异或运算还具有自反性，即任意数 A 与相同的数 B 进行两次异或运算，结果仍然是 A ，即： $A \oplus B \oplus B = A$

因此，这道题无论是利用异或的自反性，或直接按照异或的运算规则进行，都可得到答案 A。

14 信息基础

023 _____是用数值、字母等按规定的方法和位数来代表特定的信息。

答案：编码

解析：

根据考纲书，编码是用数值、字母等按规定的方法和位数来代表特定的信息。编码的主要目的是在计算机系统中进行信息的表示、存储、处理和传输，使数据能够被计算机识别和操作。常见的编码方式包括 ASCII 编码、EBCDIC 编码、GB2312、Unicode 编码等，用于不同类型的数据表示。

024 _____是经过加工处理后，有意义的数据，它代表事物不确定性的减少。

答案：信息

解析：

根据考纲书中的描述，信息是指“经过加工处理后，有意义的数据，它代表事物不确定性的减少”，是数据的载体和表现形式。

考纲书中原话如下：

“信息是经过加工处理后，有意义的数据。”

因此，填空答案为 信息。

025 20 世纪末，人类开始进入（ ）。

- A、农业社会
- B、工业社会
- C、信息社会
- D、高科技社会

答案：C

解析：

根据考纲书，20 世纪末，人类开始进入 **信息社会**。信息社会是指以信息的生产、存储、传输、加工和应用为主要经济活动的社会形态。在信息社会中，信息成为比物质和能源更为重要的资源，以开发和利用信息资源为目的的信息经济活动成为国民经济活动的主要内容。数字化、信息化和网络化是信息社会的重要特征。

026 信息社会的主要特征是社会信息化、设备数字化、_____。

答案：通信网络化

解析：

根据考纲书，信息社会的主要特征包括 社会信息化、设备数字化、通信网络化。其中，通信网络化 是指借助计算机网络、通信技术的发展，实现信息的快速传输、共享和处理。这一特征推动了全球信息化进程，使信息在社会经济、科学研究和日常生活中发挥更重要的作用。

027 信息社会的主要动力就是以_____、通信技术和控制技术为核心的现代信息技术的飞速发展和广泛应用。

答案：计算机技术

解析：

根据考纲书，信息社会的主要动力就是以**计算机技术、通信技术和控制技术**为核心的现代信息技术的飞速发展和广泛应用。计算机技术的不断进步，使得信息的存储、处理、管理和传输能力大幅提升，推动了社会各个领域的信息化进程。

028 在信息社会中，_____成为比物质和能源更为重要的资源。

答案：信息

解析：

根据考纲书，20 世纪末，人类开始进入 **信息社会**。在信息社会中，**信息**成为比物质和能源更为重要的资源，以开发和利用信息资源为目的的信息经济活动成为国民经济活动的主要内容。

029 下列说法中，不符合信息技术发展趋势的是（ ）。

- A、越来越友好的人机界面
- B、越来越个性化的功能设计
- C、越来越高的性能价格比
- D、越来越复杂的操作步骤

答案：D

解析：

根据考纲书中的描述，信息技术的发展趋势表现为操作更加简便、界面更加友好、功能更加个性化、性能价格比更高等方向。

考纲书（王移芝）中明确指出：

“未来计算机将进一步深入人们的生活，将更加人性化，更加适应人们的生活……多媒体技术以追求更自然、更丰富的接口界面……人们可通过语音识别、手势操作等更加友好的方式进行交互。”

“技术的发展趋势是更高的性能价格比、更友好的用户界面、更个性化的服务功能、更智能化的系统体验。”

因此：

- A、越来越友好的人机界面 —— 正确，体现人性化设计

- B、越来越个性化的功能设计 —— 正确，适应用户个体需求
- C、越来越高的性能价格比 —— 正确，是技术发展追求的目标
- D、越来越复杂的操作步骤 —— 错误，背离了“简便易用”的趋势

030 在计算机系统中，一个字节等于_____个二进制位。

答案：8

解析：

根据考纲书，在计算机系统中，一个字节（Byte, B）等于 8 个二进制位（8 bits）。字节是数据处理的基本单位，通常 1 个字节可以存放 1 个西文字符或符号，2 个字节可以存放 1 个汉字。计算机存储数据时，所有信息都以二进制形式存储，字节是计算机存储和处理数据的基本单位。

031 计算机中 1GB 等于_____MB。

答案：1024

解析：

根据考纲书，计算机存储容量的换算关系如下：

$$1\text{GB} = 1024\text{MB}$$

$$1\text{MB} = 1024\text{KB}$$

$$1\text{KB} = 1024\text{B}$$

计算机存储单位采用二进制换算，因此 1GB 并不是 1000MB，而是 1024MB。

032 关于计算机存储单位换算，下列正确的是（ ）。

A、 $4\text{MB} = 1024\text{B}$

B、 $4\text{MB} = 4 * 1024 * 1024\text{B}$

C、 $4\text{GB} = 2^{22}\text{B}$

D、 $4\text{GB} = 4 * 1024\text{KB}$

答案：B

解析：

根据考纲书，计算机存储容量的换算关系如下：

$$1\text{GB} = 1024\text{MB}$$

$$1\text{MB} = 1024\text{KB}$$

$$1\text{KB} = 1024\text{B}$$

$$4\text{GB} = 2^{32}\text{B} = 4 \times 1024\text{MB}。$$

15 ★数字编码

033 用 1 个字节表示的非负整数，最小值为_____，最大值为_____。

答案：0，255

解析：

根据考纲书，在计算机系统中，1 个字节 (Byte) 可以存储 8 位 (bit) 二进制数据。如果使用 1 个字节 来表示 非负整数，最小值为 0 (即 00000000)，最大值为 255 (即 11111111)。

因此，8 位二进制数的取值范围是 0 到 $2^8 - 1$ ，即 0 到 255。

034 利用 2 个字节编码，可表示_____个状态。

答案： 2^{16} 或 65536

解析：

根据考纲书，在计算机系统中，数据存储的基本单位是字节(Byte)，每个字节由 8 个二进制位(bit)组成。因此，2 个字节即 16 位，可以表示的状态总数为 $2^{16} = 65536$ 。

这意味着利用 2 个字节编码，可以表示 65536 个不同的状态。

035 假定一个数在机器中占用 8 位，则-23 的补码、反码、原码依次为_____、
_____、_____。

答案：11101001，11101000，10010111

解析：

根据考纲书，计算机中整数的表示通常采用原码、反码和补码三种形式，其中补码是计算机中实际存储和运算的形式。假定该数占用 8 位，求-23 的原码、反码和补码的步骤如下：

① 原码：原码的符号位用 0 表示正数，1 表示负数，数值部分为其绝对值的二进制表示（补足 8 位）。

23 的二进制表示（8 位）为：00010111

-23 的原码表示为：10010111

② 反码：负数的反码是在原码的基础上，符号位不变，数值部分取反。

-23 的原码 10010111

数值部分 0010111 取反后：1101000

所以反码为：11101000

补码：补码是在反码的基础上+1。

$11101000 + 1 = 11101001$

所以补码为：11101001

最终，-23 的补码、反码、原码依次为 11101001，11101000，10010111。

036 已知 8 位机器码 10110100，它是补码时，表示的十进制真值是_____。

答案：-76

解析：

已知补码求原码的方法与已知原码求补码的方法一模一样，即：补码的补码=原码。所以，在此题中，如果 x 的补码是 10110100，则求 10110100 的补码就是 x 的原码。

x 的补码：10110100

x 的补码的反码：11001011

x 的补码的补码：11001100

x 的原码：11001100

x 的真值： $-(2^6 + 2^3 + 2^2) = -76D$

037 在计算机中，补码表示法的主要优点是（ ）。

A、简化了加减运算

B、简化了硬件结构

C、消除了零的二义性

D、以上全部

答案：D

解析：

根据考纲书，补码表示法具有以下优点：

① 消除了零的二义性：在补码表示法中，只有一种表示 0 的形式，即 00000000，消除了正 0 和负 0 的二义性。

② 简化了加减运算：补码表示法将减法转换为加法，统一了加减运算的处理，使得计算更加简便。

③ 简化了硬件结构：由于补码处理加减法的方式一致，硬件设计也因此变得更加简单和高效。

因此，正确答案是：D，以上全部。

038 在计算机中，8 位二进制数的补码表示的数的范围是（ ）。

A、[-127, 127]

B、[-128, 127]

C、[-128, 128]

D、[-127, 128]

答案：B

解析：

根据考纲书，补码表示法可以表示的数的范围为：

对于 8 位二进制数，正数的最大值为 01111111（即十进制的 127）。

负数的最小值为 10000000（即十进制的 -128），因为在补码中只有一个 0，即 00000000。因此，可以认为，我们约定 10000000 表示十进制的 -128。

因此，正确答案是：B，[-128, 127]。

039 一个字长为 16 位二进制数的内存单元，能够保存的有符号数值范围是（ ）。

A、-16384~+16384

B、-16384~+16383

C、-32768~+32767

D、-32768~+32768

答案：C

解析：

根据考纲书中的描述，字长是指 CPU 一次处理数据的位数，一个字长为 16 位的内存单元，如果用于存储有符号整数，则需采用补码表示法。

考纲书中原话如下：

“通常一个字由若干个字节组成.....常见的有 8 位、16 位、32 位、64 位等。字长越长，计算机一次处理的信息位就越多.....目前主流微型计算机是 64 位计算机。”

“计算机中有符号数一般使用补码表示法，一个 n 位的二进制补码可表示范围是： $-2^{n-1} \sim +2^{n-1} - 1$

对于 16 位有符号整数：

最小值 $= -2^{15} = -32768$

最大值 $= 2^{15} - 1 = 32767$

即范围为 -32768 到 +32767

因此，正确答案是 C。

040 在科学计算时，经尝会遇到“溢出”，这是指（ ）。

- A、数值超出了内存容量
- B、数值超出了机器的字长所表示的范围
- C、数值超出了变量的表示范围
- D、计算机出故障了

答案：B

解析：

在计算机科学计算时，“溢出”指的是**数值超出了机器的字长所能表示的范围**，这会导致计算结果错误或不可预测。通常，计算机在表示整数或浮点数时，受限于其固定的位数（如 8 位、16 位、32 位等），如果计算结果超出了可表示的范围，就会发生溢出。

041 浮点数取值范围的大小由_____决定，而浮点数的精度由_____决定。

答案：阶码，尾数

解析：

根据考纲书，浮点数由阶码和尾数两部分组成。阶码决定了浮点数的取值范围，因为它控制着数值的指数大小，影响数据的数量级。尾数决定了浮点数的精度，因为它表示有效数字的具体值，尾数的位数越多，能表示的精度就越

高。

因此，浮点数取值范围的大小由阶码决定，而浮点数的精度由尾数决定。

042 在计算机中，用于表示浮点数中的阶码的编码方式是（ ）。

- A、原码
- B、补码
- C、反码
- D、移码

答案：D

解析：

根据考纲书中的描述，浮点数在计算机中一般表示为“阶码 + 尾数”的形式，其中阶码通常采用“移码”表示，这是为了便于比较浮点数的大小。

不管是正数还是负数，其移码都等于补码的符号位取反。

043 在计算机中，十进制数 2026 的 8421BCD 码表示是（ ）。

- A、0010 0000 0010 0110
- B、0110 0010 0000 0010
- C、0000 0111 1110 1010
- D、1010 1110 0111 0000

答案：A

解析：

根据考纲书中的描述，8421BCD 码是一种二进制编码的十进制，每一个十进制数字都单独用 4 位二进制数来表示，采用的是 8421 权重码，即从高位到低位权重分别是 8、4、2、1。

考纲书中原话如下：

“BCD 码 (Binary-Coded Decimal) 采用 4 位二进制来表示十进制的一位数字，称为 8421 码，因为它们的权分别是 8、4、2、1。例如十进制 09 表示为 0000 1001。”

将十进制数 2026 分解为每一位数字：

2 → 0010

0 → 0000

2 → 0010

6 → 0110

将这些 4 位 BCD 码顺序连接得到：

0010 0000 0010 0110

因此，正确答案是 A。

16 字符编码

044 在计算机中，ASCII 是（ ）。

A、汉字编码

B、图形图像编码

C、英文字符编码

D、音频视频编码

答案：C

解析：

根据考纲书中的描述，ASCII 码是一种用于表示英文字符的编码方案，它是计算机中最基本、最早使用的字符编码标准之一。

考纲书中原话如下：

“ASCII (American Standard Code for Information Interchange) 码是美国信息交换标准代码，用于表示英文字母、数字、标点符号及控制字符，采用 7 位或 8 位二进制数进行编码。”

045 1KB 内存最多能保存_____个 ASCII 字符。

答案： 2^{10} 或 1024

解析：

根据考纲书，计算机存储数据的基本单位是字节 (Byte)，每个 ASCII 字符占用 1 字节 (8 位) 的存储空间。1KB (千字节) 等于 1024 字节，因此 1KB 内存最多可以存储 1024 个 ASCII 字符。

046 ASCII 使用 7 位二进制编码，可编码的字符总数是（ ）。

A、128

B、256

C、64

D、32

答案：A

解析：

ASCII 使用 7 位二进制来进行编码，这意味着它可以表示的总字符数量是 2^7 ，即 128 个字符。

这 128 个字符包括了常见的英文字母、数字、标点符号，以及一些控制字符，如换行符、回车符等。

因此，正确答案是 C、128。

047 大写字母“B”的 ASCII 为 42H，则可推知小写字母“k”的 ASCII 为_____H。

答案：6B

解析：

根据考纲书，ASCII 码是按照字符的顺序依次递增的，英文字母在 ASCII 码表中是顺序排列的。已知大写字母“B”的 ASCII 码值为 42H，而大写字母“K”在字母表中比“B”靠后 9 位（B → C → D → E → F → G → H → I → J → K）。

因此，大写字母“K”的 ASCII 码值 = 42H + 9H = 4BH。

小写字母的 ASCII 编码比其对应的大写字母大 32D（20H），因此：

4BH + 20H = 6BH。

048 ASCII 编码中，（ ）的十进制编码值是 32。

A、空格（SP）

B、换行（LF）

C、回车（CR）

D、删除（DEL）

答案：A

解析：

在 ASCII 编码中，空格（Space, SP）的十进制编码值是 32。

空格 (SP): 它是一个可打印的字符, 但在视觉上并没有显示任何内容。其十进制编码值为 32。

换行 (LF): 表示 “Line Feed” (换行), 其十进制编码值是 10。

回车 (CR): 表示 “Carriage Return” (回车), 其十进制编码值是 13。

删除 (DEL): 表示删除字符, 其十进制编码值是 127。

因此, 正确答案是 A、空格 (SP)。

049 按照 ASCII 编码规则, 数字符号 “0” ~ “9” 的编码值为 ()。

A、十进制数30~39

B、十六进制数30H~39H

C、十六进制数40H~49H

D、十进制数40~49

答案: B

解析:

根据考纲书, 在 ASCII 码表中, 数字字符 ‘0’ ‘9’ 的编码值是连续的, 并且使用十六进制表示时, 其范围为 30H~39H。具体对应关系如下:

0 → 30H

1 → 31H

2 → 32H

3 → 33H

4 → 34H

5 → 35H

6 → 36H

7 → 37H

8 → 38H

9 → 39H

因此, 正确答案是 B。

050 在下面关于字符之间大小关系的说法中, 正确的是 ()。

A、空格符>b>B

B、空格符>B>b

C、b>B>空格符

D、B>b>空格符

答案：C

解析：

根据考纲书，字符在计算机中是按照 ASCII 码值进行比较的，ASCII 码的顺序决定了字符的大小关系。

① 空格符（"_"）的 ASCII 码值为 20H（32D）

② 大写字母“B”的 ASCII 码值为 42H（66D）

③ 小写字母“b”的 ASCII 码值为 62H（98D）

因此正确答案是 C。

17 ★★汉字编码

051 汉字输入时采用 _____，存储或处理时采用 _____，输出时采用 _____。

答案：输入码或外码，内码或机内码，字形码或字模码

解析：

根据考纲书，汉字在计算机中的处理过程包括输入、存储和显示三个阶段。

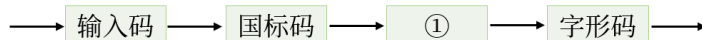
① 输入时，采用输入码，即用户通过拼音、五笔、仓颉等输入法将汉字转换为计算机可以识别的编码。

② 存储或处理时，采用内码（机内码），即计算机内部存储和运算时使用的编码，例如 GB2312、GBK、Unicode 等。

③ 输出时，采用字形码，即计算机将存储的内码转换为字形信息，以便在屏幕或打印设备上正确显示汉字。

因此，汉字输入时采用输入码，存储或处理时采用内码或机内码，输出时采用字形码。

052 下图为汉字信息处理系统模型，其中①处应该填写（ ）。



A、机内码

B、机外码

C、UNICODE

D、EBCDIC

答案：A

解析：

根据考纲书，汉字在计算机中的处理过程包括输入、存储和显示三个阶段，即：输入码→国标码→机内码→字形码。

053 在计算机内部用机内码而不用国标码表示汉字的原因是（ ）。

A、有些汉字的国标码不唯一而机内码唯一

B、在有些情况下，国标码有可能造成误解

C、机内码比国标码容易表示

D、国标码是国家标准，而机内码是国际标准

答案：B

解析：

根据考纲书，计算机内部使用机内码（内码）来存储和处理汉字，而不是直接使用国标码（GB2312 等）。这是因为国标码本身仅用于编码标准化，而在具体的计算机系统中，直接使用国标码可能会导致误解或不便。机内码是在国标码的基础上加上固定偏移量（通常是 8080H），以便计算机能够更方便地处理汉字，同时避免与 ASCII 码或其他字符编码产生冲突。因此，在某些情况下，国标码可能会导致歧义，而机内码则能确保系统处理的一致性，所以正确答案是 B。

054 在 GB2312-1980 标准中，汉字的“国标码”与“区位码”的不同之处在于（ ）。

A、国标码是汉字的机内码，而区位码不是

B、国标码用于汉字的输入，区位码用于汉字的输出

C、国标码每个汉字用两个字节表示，区位码用一个字节

D、国标码是在其对应的区位码的基础上每个字节加32得到

答案：D

解析：

根据考纲书，在 GB2312-1980 汉字编码标准中，区位码是用来标识汉字在国标字符集中的位置，而国标码（即国标汉字编码）是在区位码的基础上，每个字节加上 32（即 20H），以便符合计算机处理的 ASCII 范围，避免与控制字符冲突。因此，国标码 = 区位码 + 20H，这一转换关系使得国标码能够直接用于计算机处理。

因此，正确答案是 D。

055 汉字国标码 GB2312-80 的字符集中，一级常用汉字按汉语拼音字母顺序排列。（ ）

答案：对

解析：

根据考纲书，GB2312-80 标准中的一级常用汉字（3755 个）是按照汉语拼音的字母顺序排列的，而二级常用汉字（3008 个）则按照部首和笔画排序。这种排序方式的目的是便于计算机检索和处理汉字，同时也符合汉字输入法（如拼音输入法）的使用习惯。因此，该说法是正确的。

056 国标码是在其对应的区位码的基础上每个字节加 32 得到。（ ）

答案：对

解析：

在 GB2312-1980 标准中，国标码和区位码的关系及区别主要体现在编码转换上：

① 区位码：是用来表示汉字在 GB2312 编码表中位置的编号，由两个部分组成：区号和位号，每个部分的取值范围是 01-94。区位码本身不直接用于存储和处理汉字，而是一个编码辅助信息。

② 国标码：国标码是通过将区位码的区号和位号的每个字节分别加上 32（即 0x20）得到的。这个加 32 的过程是为了避免与 ASCII 中的控制字符（非图形字符）的编码范围冲突，从而使国标码的编码范围在计算机内部可以更好地处理。

057 在汉字编码中，机内码的主要作用是（ ）。

- A、用于汉字的输入过程
- B、用于汉字在计算机系统内部的处理和存储
- C、用于汉字的显示和打印输出
- D、用于汉字的网络传输

答案：B

解析：

根据考纲书，在汉字编码中，机内码的主要作用是对汉字进行编码，使得计算机能够在其内部对汉字进行处理和存储。

机内码是将汉字的国标码通过加偏移量（通常是加上 32）后生成的一种编码形式，使得计算机在内部存储和操作汉字时不会与 ASCII 控制字符产生冲突。

A、用于汉字的输入过程：错误。汉字输入过程主要涉及输入码（如拼音、五笔等）。

B、用于汉字的显示和打印输出：错误。汉字的显示和输出主要依赖于字形码和字库。

C、用于汉字在计算机系统内部的处理和存储：正确。机内码是计算机在存储和处理汉字时使用的编码格式。

D、用于汉字的网络传输：错误。汉字在网络传输时，更多使用统一编码标准（如 UTF-8）。

因此，正确答案是 C。

058 GB2312-80 国标码最高位为_____；为防止与 ASCII 码混合，因此，在机内处理时采用_____，其最高位为_____。

答案：0，机内码，1

解析：

根据考纲书，GB2312-80 国标码每个字节的最高位为 0。但在计算机内部存储和处理汉字时，为了区分 ASCII 码（其最高位也是 0），计算机采用机内码，即在 GB2312-80 国标码的基础上，每个字节加 80H。这样，机内码的最高位变为 1，确保汉字与 ASCII 码不会混淆。

059 16 位二进制数 00110100 01010011 不是汉字机内码。（ ）

答案：对

解析：

根据考纲书，汉字机内码是基于 GB2312 标准，并在区位码的基础上每个字节加 80H (128) 得到的。汉字机内码的两个字节的最高位均为 1 (即二进制中首位应为 1)，这样可以避免与 ASCII 码混淆。

00110100 (十六进制 34H) 和 01010011 (十六进制 53H) 的最高位均为 0，这表明它们不符合汉字机内码的格式。

060 某汉字区号为 44，位号为 38，则其国标码为_____H。

答案：4C46

解析：

根据考纲书，GB2312-80 国标码是由区号和位号组成的，每个字节的计算方式如下：

国标码的高字节 = 区号 + 20H

国标码的低字节 = 位号 + 20H

对于该汉字：

区号 44 $\rightarrow$ 2CH + 20H = 4CH

位号 38 $\rightarrow$ 26H + 20H = 46H

因此，该汉字的国标码为 4C46H。

061 汉字“中”的国标码对应的十六进制数为 5650H，则它对应的机内码用十六进制表示为_____。

答案：D6D0H

解析：

根据考纲书，汉字的机内码是由国标码基础上，每个字节加 80H (128) 得到的，计算如下：

国标码高字节：56H + 80H = D6H

国标码低字节：50H + 80H = D0H

因此，汉字“中”的机内码为 D6D0H。

062 汉字系统中的汉字字库里存放的是汉字的（ ）。

- A、机内码
- B、输入码
- C、字形码
- D、国标码

答案：C

解析：

根据考纲书，汉字字库的作用是存放汉字的字形信息，即用于显示和打印汉字的点阵或矢量描述。这类编码称为字形码，它决定了汉字在屏幕或打印机上的实际外观。

机内码 (A)：用于计算机内部存储汉字。

输入码 (B)：用于汉字输入，例如拼音码、五笔码。

国标码 (D)：用于规范汉字编码，但不能直接用于显示。

因此，正确答案是 C (字形码)。

063 点阵字模和矢量字模的区别是 ()。

- A、点阵字模适用于打印输出，矢量字模适用于屏幕显示
- B、点阵字模存储字形的轮廓特征，矢量字模存储字形的点阵代码
- C、点阵字模字形放大后产生的效果差，矢量字模可产生高质量的汉字输出
- D、点阵字模占用的存储空间比矢量字模小

答案：C

解析：

根据考纲书，点阵字模和矢量字模的主要区别在于存储方式和缩放效果。

点阵字模是直接存储固定大小的像素点信息，当字形被放大时，会出现锯齿和失真。

矢量字模存储的是字形的数学轮廓信息，可根据需要进行任意缩放，不会失真，输出质量高。

其他选项分析：

A 错误：点阵字模和矢量字模均可用于打印和屏幕显示，应用领域没有绝对的区别。

B 错误：点阵字模存储的是像素点数据，而矢量字模存储的是数学轮廓。

D 错误：点阵字模通常比矢量字模占用更大的存储空间，尤其是当需要多种分辨率的字体时，每种大小的字形都需要单独存储。

064 在计算机中，存储 16×16 的汉字点阵字模需要的字节数是（ ）。

A、16

B、32

C、64

D、256

答案：B

解析：

根据考纲书，点阵字模的存储空间计算公式为：

字形码所占字节数 = (点阵宽度 × 点阵高度) ÷ 8 (因为 1 字节 = 8 位)

对于 16×16 点阵的汉字：

$(16 \times 16) \div 8 = 32$ 字节

065 40×40 点阵的一个汉字，其字形码占_____字节；若为 24×24 点阵的汉字，其字形码占_____字节。

答案：200，72

解析：

根据考纲书，点阵字模的存储空间计算公式为：

字形码所占字节数 = (点阵宽度 × 点阵高度) ÷ 8 (因为 1 字节 = 8 位)

对于 40×40 点阵的汉字：

$(40 \times 40) \div 8 = 200$ 字节

对于 24×24 点阵的汉字：

$(24 \times 24) \div 8 = 72$ 字节

066 UTF-8 是一种可变长度的 Unicode 字符编码。（ ）

答案：对

解析：

根据考纲书，UTF-8 是一种可变长度的 Unicode 编码方式，UTF-8 根据字

符范围动态分配字节数，而不是固定长度。

067 以下不属于中国汉字编码标准的是（ ）。

A、GB2312

B、BIG5

C、UNICODE

D、HDB3

答案：D

解析：

根据考纲书，中国汉字的编码标准有多种，常见的包括 GB2312、GBK、BIG5 等，这些编码方式用于在计算机中表示和处理汉字。具体解释如下：

A、BIG5: BIG5 是繁体中文的编码标准，主要用于中国台湾和香港地区，是一种汉字字符集。因此，BIG5 属于中国汉字编码标准。

B、GB2312: GB2312 是简体中文的国家标准编码，用于在中国大陆地区处理汉字。它是最早广泛使用的汉字编码标准之一，属于中国汉字编码标准。

C、UNICODE: Unicode 是一种全球统一的字符编码标准，其中包括了世界上所有语言的字符集，包括中国的简体和繁体汉字。尽管 Unicode 是国际化标准，但它也包括了汉字编码，因此可以用于汉字的表示。

HDB3 是一种电信领域的编码技术，主要用于传输数字信号，即高密度双极码第 3 阶（High-Density Bipolar of order 3）。它与汉字编码无关，因此不属于中国汉字编码标准。

因此，正确答案是 D、HDB3。

068 以下中文字符编码中，包含汉字的数量最多的是（ ）。

A、GB2312

B、BIG5

C、GBK

D、UTF-8

答案：D

解析：

根据考纲书中的描述，UTF-8 是一种国际通用的 Unicode 编码形式，能够表示世界上几乎所有语言的字符，包括最完整的汉字字符集，因此其所支持的汉字数量最多。

考纲书中原话如下：

“GB2312 是国家标准汉字编码，收录简体汉字约 6763 个；BIG5 是台湾地区的繁体字集，收录约 13000 个繁体汉字；GBK 是对 GB2312 的扩展，包含 21000 多个汉字；而 Unicode（如 UTF-8）可以支持 98000 多个汉字，涵盖世界主要语言文字。”

选项分析：

- A、GB2312 —— 简体汉字编码，6763 个
- B、BIG5 —— 台湾繁体汉字编码，约 13053 个
- C、GBK —— 扩展 GB2312，包含约 21003 个汉字
- D、UTF-8 —— 万国码 Unicode 的编码形式，支持汉字数量最多（超过 98060 个）

069 学习二十大精神的中文网站中包含有中文、英文、图表、音频、视频等丰富的学习材料，进行该网站设计制作时，不能单独使用的一种字符编码是（ ）。

- A、ASCII
- B、GB-2312
- C、Unicode
- D、UTF-8

答案：A

解析：

根据考纲书，ASCII 编码是一种 7 位编码，仅支持 128 个字符，主要用于英文和控制字符，不支持中文及其他复杂字符，因此不能单独用于包含中文、图表、音频、视频等内容的网站设计。

070 在汉字处理过程中，产生乱码的原因通常是（ ）。

- A、使用了错误的字库
- B、输入法设置不正确

C、编码和解码使用了不兼容的内码

D、计算机系统不支持汉字处理

答案：C

解析：

根据考纲书，汉字处理过程中产生乱码的主要原因是编码和解码时使用了不兼容的内码。不同的汉字编码方式（如 GB2312、GBK、Big5、Unicode、UTF-8 等）在存储和传输时，如果编码方式与解码方式不匹配，就会导致乱码。